CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Simplifier une composition

Énoncé

(a) Soient $f_1, f_2 : E \to F$ et $g : F \to G$ avec g injective et $g \circ f_1 = g \circ f_2$. Montrer que $f_1 = f_2$.

(b) Soient $f : E \to F$ et $g_1, g_2 : F \to G$ avec f surjective et $g_1 \circ f = g_2 \circ f$. Montrer que $g_1 = g_2$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Deux applications sont égales si elles ont mêmes valeurs en tout point de leur ensemble de départ.

Ce qu'on te demande. Simplifier à gauche par une injection, à droite par une surjection.

Corrigé

1. (a) Simplifier à gauche

Soit $x \in E$. L'égalité $g \circ f_1 = g \circ f_2$ en x donne $g(f_1(x)) = g(f_2(x))$. Les éléments $f_1(x)$ et $f_2(x)$ de F ont la même image par g, qui est injective : $f_1(x) = f_2(x)$. Comme c'est vrai pour tout $x \in E$, $f_1 = f_2$.

2. (b) Simplifier à droite

Soit $y \in F$. Comme f est surjective, il existe $x \in E$ avec $y = f(x)$. Alors

$$g_1(y) = g_1(f(x)) = (g_1 \circ f)(x) = (g_2 \circ f)(x) = g_2(f(x)) = g_2(y).$$

Comme c'est vrai pour tout $y \in F$, $g_1 = g_2$.

Le piège

En (b), oublier la surjectivité : sans elle, on ne sait rien de g_1 et g_2 hors de $f(E)$.

La méthode

Égalité de fonctions : on prend un point quelconque de l'ensemble de départ et on compare les valeurs.